1 Hystereze

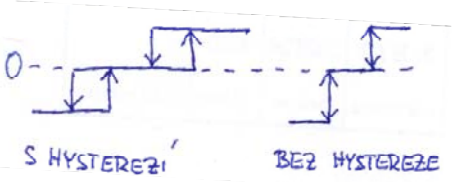
= ochrana proti kmitání, pokud je hodnota na požadované mezi. Regulátor sepne při vyšší hodnotě, než při které vypne.



Zavedením hystereze se zvýší rozkmit výstupní hodnoty.

Zmenšením hystereze stoupá frekvence spínání.

2 Třípolohový regulátor



Má 3 stavy – snižuje/nic/zvyšuje (-/0/+). Obvykle s hysterezí.

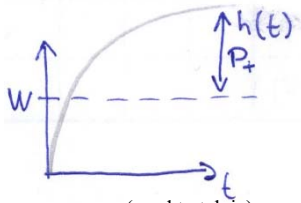
Příklad: chladí/nic/topí

3 Dvoupolohový regulátor

Pouze 2 stavy – vypnuto/zapnuto (0/1). Obvykle se používá s hysterezí.

Příklad: netopí/topí

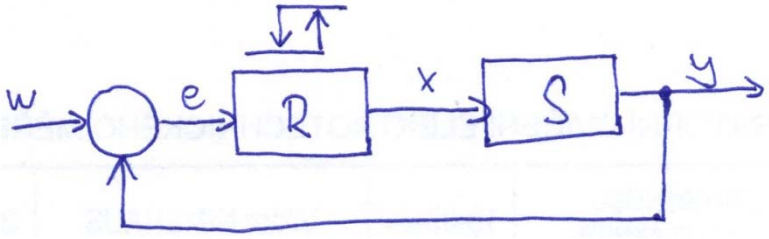
Použití: žehličky, čerpadla



Nadbytek výkonu P_+ je rozdíl mezi maximem regulátoru a požadovanou hodnotou (snad to tak je).

Výstup regulátoru závisí na typu regulované soustavy. Výstup vždy kopíruje průběh soustavy.

Zlepšení přesnosti regulace lze dosáhnout zmenšením hystereze – vzroste tím frekvence přepínání.



t – čas

w – požadovaná hodnota

x – akční veličina

y – výstupní veličina

$h+$ $h-$ – horní a dolní mez hystereze

h – hystereze

y_k – rozkmit výstupní hodnoty

$R(p) = 1$

T – perioda kmitů

T_{ON} T_{OFF} – čas zapnuto, čas vypnuto

T_R – počáteční doba regulace

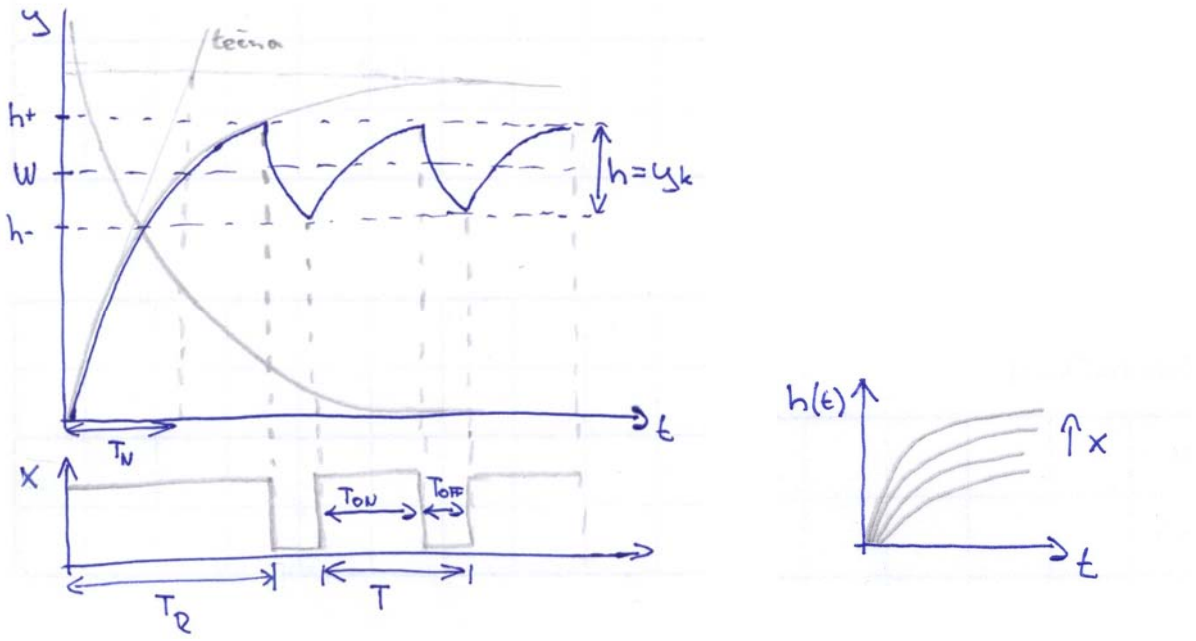
T_N – doba náběhu soustavy

T_U – doba průtahu

Příklady jsou uvedeny pro statické soustavy (křivka ohřevu a chladnutí).

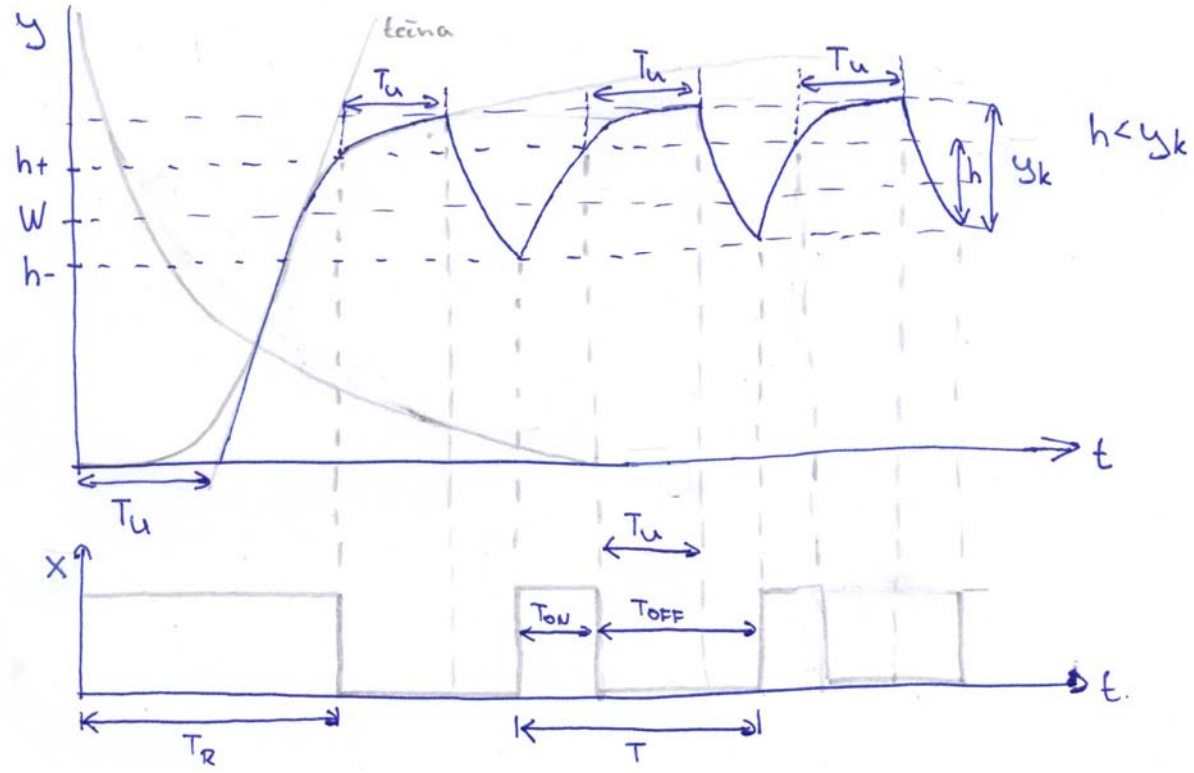
3.1 Se soustavami 1. řádu

Se stoupající akční veličinou klesá doba náběhu.



3.2 Se soustavami vyšších řádů

Projevuje se doba průtahu T_U. Regulátor sice vypne, ale výstup se stále roste po dobu průtahu. S dolní hranicí funguje obdobně. Výstup tak kmitá o $y_k > h$.



4 Metody zlepšení regulace

Zmenšení hystereze – zvýší frekvenci spínání.

Zkrácení doby náběhu – mnohdy fyzikálně nemožné.

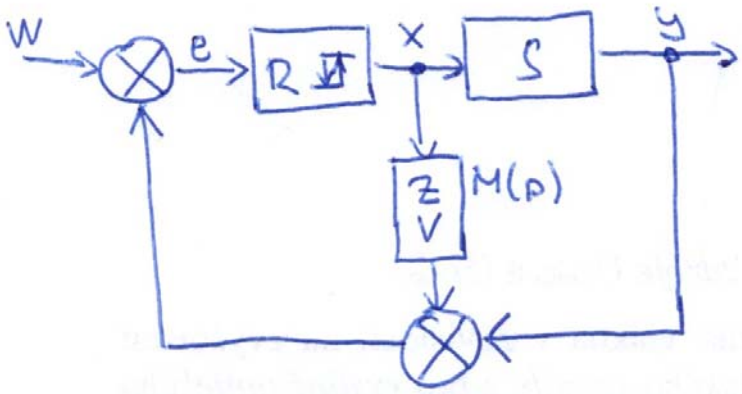
Prodloužení doby náběhu.

Zavedením záporné zpětné vazby.

4.1 Zpětná vazba

Upravuje vstupní hodnotu do regulátoru (zesiluje, zpožďuje, …).

Přenos zpětné vazby M(p), přenos regulátoru je pak R(p).



4.1.1 Pevná zpětná vazba

Chová se jako P regulátor



$$M(p) = k \qquad R(p) = \frac{1}{k}$$

4.1.2 Zpožďující zpětná vazba

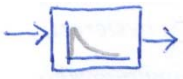
Chová se jako PD regulátor



$$M(p) = \frac{k}{T_1 p + 1} \qquad R(p) = \frac{1}{k} + \frac{T_1}{kp} = r_0 + r_1 \cdot p$$

4.1.3 Pružná zpětná vazba

Chová se jako PI regulátor



$$M(p) = \frac{k \cdot p}{T_1 p + 1} \qquad R(p) = \frac{T_1}{k} + \frac{1}{k \cdot p} = r_0 + \frac{r_{-1}}{p}$$

4.1.4

Chová se jako PID regulátor



$$M(p) = \frac{k}{T_1 \cdot p + 1} \cdot \frac{9}{T_2 \cdot p + 1} \qquad R(p) = r_0 + \frac{r_{-1}}{p} + r_1 \cdot p$$